

Ejercicios

1. El trabajo ejercido sobre un objeto es igual a la fuerza por la distancia recorrida en la dirección de la fuerza. La velocidad de un objeto en dirección de la fuerza está dada por

$$v(t) = \frac{t}{e^{\cos(\frac{t}{5})}}$$

para $t \in [0, 12]$, donde v está en m/s. Emplee la regla de integración de Trapecio y Simpson 1/3 con 140 subintervalos para determinar el trabajo de este objeto si se aplica una fuerza constante de 0.02 N.

2. Aproximar la integral

$$\int_{-2}^1 \frac{e^{x^2}}{\ln(12 - \sin^2(x))} dx$$

empleando las reglas de cuadratura Gaussiana con 5 y 6 nodos.

3. Aproximar el valor de

$$\int_0^5 \frac{\cos(x) \tan^{-1}(5x)}{\sqrt{x}} dx$$

empleando *fórmula compuesta* con $m = 30$ subintervalos.

4. Aproximar el valor de

$$\int_{-1}^{\infty} \frac{\tan^{-1}(3e^{-x}) \sin(\pi x)}{\sqrt{x+1}} dx$$

empleando la fórmula de cuadratura de Gauss-Legendre con 2, 3 y 4 nodos.

5. La tasa de cambio de temperatura u de un cuerpo que está perdiendo calor por convección natural, con exteriores en temperatura constante, viene dada por la ecuación diferencial:

$$u'(t) = -\frac{27}{100}(60 - u(t))^{5/4}$$

Se sabe que la temperatura del cuerpo en $t = 1$ (una hora) es de $48^\circ C$, use el método de Euler con $h = 0.25$ para aproximar la temperatura del cuerpo cuando $t = 3.25$.

6. Considere el P.V.I.

$$\begin{cases} 10y' = -5y \ln(t^2 + 1), & 2 \leq t \leq 4 \\ y(2) = 1 \end{cases}$$

Aproximar la solución del P.V.I. con tamaño de paso $h = 0.4$ empleando los métodos de Euler modificado, Heun y Runge-Kutta clásico de orden 4.

7. Considere el P.V.I. de orden superior

$$\begin{cases} y''(t) - \cos(z(t)) = \ln(t^2 + 1), & 1 \leq t \leq 4, \\ z'(t) + \tan^{-1}(y(t)) = \sin(y'(t)) - 4, & 1 \leq t \leq 4, \\ y(1) = 1, \\ y'(1) = -1, \\ z(1) = 1. \end{cases}$$

Aproximar la solución del P.V.I. empleando el método de Runge-Kutta de orden 4 con tamaño de paso $h = 0.3$.

8. Aproximar la solución del siguiente P.V.F. usando el método de diferencias finitas con tamaño de paso $h = 0.2$

$$\begin{cases} e^{-x}y''(x) + \frac{4}{3+x^2}y'(x) - 3(x+1)^2y(x) = \ln(81-x^2), & \frac{1}{2} \leq x \leq \frac{3}{2}, \\ y\left(-\frac{1}{2}\right) = 5, \\ y\left(\frac{3}{2}\right) = -3. \end{cases}$$

9. Aproximar la solución del P.V.F.

$$\begin{cases} y'' = \cot(t)y' + e^{-t^2}y + \ln(t^2), & 1 \leq t \leq 2, \\ y(1) = 1.5, \\ y(2) = -2, \end{cases}$$

donde $y = y(t)$, empleando el método de disparo con un tamaño de paso $h = 0.1$.

10. Aproximar la solución del problema elíptico

$$\begin{cases} u_{xx}(x, y) + u_{yy}(x, y) = 6(x + y), & 1 < x < 2, 2 < y < 4, \\ u(1, y) = y^3 + 1, & 2 \leq y \leq 4, \\ u(2, y) = y^3 + 8, & 2 \leq y \leq 4, \\ u(x, 2) = x^3 + 8, & 1 \leq x \leq 2, \\ u(x, 4) = x^3 + 64, & 1 \leq x \leq 2, \end{cases}$$

por el método de diferencias finitas tomando tamaños de paso $h = \frac{1}{3}$ y $k = \frac{1}{2}$.

11. Considere el siguiente problema parabólico:

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial t} &= 2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, & x \in (0, 1), t > 0 \\ u(x, 0) &= x(1 - x), & x \in [0, 1] \\ u(0, t) &= \cos(t), & u(1, t) = \sin(t), & t \geq 0 \end{aligned}$$

- (a) Estime el máximo valor k que se debe tomar si $h = 1/10$ para que el esquema adelante en tiempo (progresivo) sea estable.
- (b) Con el valor de k y h obtenidos aproxime la solución con el esquema adelante en tiempo y de un valor aproximado para $u(x_3, t_2)$.
- (c) Con el valor de k y h obtenidos aproxime la solución con el esquema atrás en tiempo (regresivo) y de un valor aproximado para $u(x_3, t_2)$.
- (d) Con el valor de k y h obtenidos aproxime la solución con el esquema de Crank-Nicolson y de un valor aproximado para $u(x_3, t_2)$.

12. Considere el problema hiperbólico

$$\begin{cases} u_{tt}(x, t) = u_{xx}(x, t), & 0 < x < \frac{\pi}{2}, t > 0, \\ u(0, t) = 0, \quad u\left(\frac{\pi}{2}, t\right) = \cos\left(\frac{\pi}{4} + t\right), & t > 0, \\ u(x, 0) = \frac{\sqrt{2}}{2} \sin(x), \quad u_t(x, 0) = -\frac{\sqrt{2}}{2} \sin(x), & 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}. \end{cases}$$

- (a) Si $h = 1/100$ estime el máximo valor k para que el esquema en diferencias finitas del problema sea estable.
- (b) Con el valor de h y k obtenidos aproxime la solución del problema y determine el valor de $u(x_{50}, t_{50})$.